

Machine Learning Notes

(たいきん 2021)

LTJ_TW

Table of Contents

1 Basic	3
---------	---

§ 1 Basic

機器學習到底在做什麼？

尋找 Function 的參數

有兩大 Function 的方向，第一個是 **Regression**，他會 output 一個 scalar；另一個是 **Classification**，他會 output 一個類別。當然還有其他的類別。

那我們如何開始機器學習呢？步驟如下

取得資料 → 寫出 Function 樣式 → 定義 Loss Function → 最小化 Loss

1. 取得資料

- 先定義清楚問題，哪些是 Input，哪些是 Output。例如，我想要輸入一個バンドリ中出現的角色，並且輸出他會演奏哪個樂器。那我就可以讓輸入 x 為角色身高、體重等等，輸出 y 則是樂器。並且收集夠多的資料。

2. 寫出 Function 樣式

- 這個就是要根據你對於問題的瞭解，寫出 Function 的樣式，而 Parameter 可以未知。例如 $f(x) = ax + b$ ，這個 a 跟 b 就是未知的參數， x 則是輸入的資料

3. 定義 Loss Function

- 接下來就是要定義你訓練出來的 Function 的回答跟正確答案的差距。像是如果我收集了 n 筆資料，得到的 function 是 $f(x) = ax + b$ ，收集到的答案是 y_i ，那就定義 $\sum_{i=0}^n = |f(x) - y|^2$ 當作與正確答案的差距。

4. 最小化 Loss

- 最後一步就是測試各種參數，選擇出可以讓 Loss 最小的那組參數，也就是找 $\arg \min_{\theta \in S^*} f(x)$ 。那我們就相信這樣的參數做成的 Function 是最有可能回答正確的 Function。至於測試參數的方法，我們之後會說

Remark. 不知道要寫什麼

* θ 是 Parameter, S 是 Parameter 可以出現的 Space